

数据结构上机试验题集（第三阶段）

1. 编写算法，由依次输入的顶点数目、弧的数目，各顶点的信息和各条弧的信息建立有向图的邻接表，并输出结果邻接表。
2. 基于图的深度优先搜索策略写一算法，判别以上述邻接表方式存储的有向图中是否存在由顶点 V_i 到顶点 V_j 的路径 ($i \neq j$)。注： V_i 和 V_j 用户可以通过人机交互自由指定。
3. 采用邻接表存储结构，编写一个判别无向图中任意给定的两个顶点之间是否存在一条长度为 k 的简单路径的算法。
4. 以邻接表作为存储结构，实现求从源点到其余各顶点的最短路径的 Dijkstra 算法。